Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial III - Álgebra Lineal 2025-2S

Diciembre 9, 2025

Nombre: **Cédula:**

Tema: C **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de diez preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-10-a	10	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown - Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Considere las siguientes matrices

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Solo la matriz A es ortogonal.

(B) Solo la matriz B es ortogonal.

(C) Solo la matriz C es ortogonal.

(D) Todas las matrices A, B y C son ortogonales.

(E) Ninguna de las matrices A, B y C es ortogonal.

2. [10*pt*] Se sabe que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ y que el complemento ortogonal de W está dado por

$$W^{\perp} = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) La dimensión de W es 2.

(B) No hay suficientes informaciones para determinar la dimensión de W.

(C) El subespacio W no tiene dimensión.

(D) La dimensión de W es 1.

(E) La dimensión de W es 3.

3. [10*pt*] Se sabe que

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 2z = 0 \right\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$. Además, se sabe que las proyección ortogonales de un vector $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ en W y $W^\perp$ respectivamente están dadas por

$$\text{Proy}_W(\vec{u}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \text{Proy}_{W^\perp}(\vec{u}) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) $\vec{u} = W$.

(B) $\vec{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

(C) $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(D) $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

(E) No hay suficientes informaciones para determinar el vector $\vec{u}$.

4. [10*pt*] Se sabe que

$$\mathcal{B} = \left\{ \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base de $\mathbb{R}^3$. Si se aplica el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt a la base $\mathcal{B}$ usando $\vec{v}_1$ como primer vector, entonces la base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ que se obtiene es

(A) No se puede aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt a la base $\mathcal{B}$.

(B) $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2 - \vec{v}_1, \vec{v}_3 - \vec{v}_2\}$.

(C) $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2 - \vec{v}_1, \vec{v}_3 - \vec{v}_1\}$.

(D) $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 - \vec{v}_1\}$.

(E) $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$.

5. [10pt] Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) Ninguna de las otras opciones.

   (B) Toda matriz ortogonal es simétrica.

   (C) Toda matriz simétrica es ortogonalmente diagonalizable.

   (D) Toda matriz simétrica es ortogonal.

   (E) Toda matriz ortogonal es simétricamente diagonalizable.

6. [10pt] Considere la curva C descrita por la ecuación $5x^2 + 8xy + 3y^2 = 1$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) La curva C es un círculo.

   (B) La curva C es una elipse.

   (C) La curva C es una parábola.

   (D) La curva C es una hipérbola.

   (E) Con la información dada no es posible determinar qué figura describe la ecuación.

7. [10*pt*] Sea P_2 el espacio vectorial de polinomios en una variable de grado a lo sumo 2. Considere el subconjunto $\mathcal{B}$ de P_2 dado por $\mathcal{B} = \{2 - x + x^2, 1 - 2x, 1 - 5x + x^2, (x + 1)^2\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) El conjunto $\mathcal{B}$ no es una base de P_2.

   (B) Los elementos de $\mathcal{B}$ son linealmente independientes.

   (C) El subespacio generado por $\mathcal{B}$ tiene dimensión 4.

   (D) El conjunto $\mathcal{B}$ es una base de P_2.

   (E) El subespacio generado por $\mathcal{B}$ tiene dimensión 1.

8. [10*pt*] Sea W el subespacio de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ dado por la matrices simétricas. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) El subespacio W tiene una base que consiste de exactamente tres elementos.

   (B) La dimensión de W es 4

   (C) La dimensión de W es 2.

   (D) El conjunto $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ es una base de W.

   (E) No hay suficiente información para calcular una base de W.

9. [10*pt*] Dada una matriz A, denotamos su transpuesta por A^t. Sea $T : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ la transformación lineal dada por $T(A) = \dfrac{A + A^t}{2}$ y sea $S = T \circ T$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) No existe matriz A tal que $T(A) = 0$.

   (B) Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, entonces $S(A) \neq A$.

   (C) Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, entonces $T(A) = A$.

   (D) Se tiene que $S(0) = 0$.

   (E) Se tiene que $T(0) \neq 0$.

10. [10*pt*] Sea P_2 el espacio vectorial de polinomios en una variable de grado a lo sumo 2. Dado un polinomio $p(x)$ denotamos por $p'(x)$ su derivada con respecto a x. Considere la transformación lineal $T : P_2 \to P_2$ definida por $T(p(x)) = p(0) + xp'(x)$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

    (A) $T(x^2) = 1$.

    (B) La transformación lineal T es invertible.

    (C) $T(x) = x^2$.

    (D) $T(1) = 0$.

    (E) La transformación lineal T no es invertible.